MINIESTACIÓN INDUSTRIAL AUTOMATIZADA

Banda transportadora con amplificación, regulación, lógica combinacional y control de potencia

Sharly Abraham Alvarado Alvarez
Kenneth Raúl Bernales Yee
Diego Rodrigo Cruz Duarte
José Javier de León Aguilar
Oscar Mauricio Fletes Marroquín
Jorge André Gil Leonardo
Jose Eduardo Piedrasanta García
Josué Darío Sacol Cojón

Electrónica · UNIS · Segundo semestre 2026

Qué hace la máquina

Banda de escritorio sin microcontroladores: todo con transistores, operacionales, comparadores, 555 y compuertas 74HC.

Sin objeto → velocidad normal. Con objeto → velocidad reducida (40–60 %).

La velocidad se mide con un encoder y se regula en lazo cerrado.

El motor se detiene si: interruptor E apagado, cubierta abierta o falla de corriente / temperatura.

Las fallas quedan guardadas hasta pulsar el reset.

Alarma sonora (buzzer) y luminosa (LED).

11 bloques

Entrada 12 V	**1 Regulador 5 V**	**2 Sensor IR (BJT)**	**3 Sobre-corriente**
4 Temperatura	**5 Lógica E G P F**	**6 PWM (555)**	**7 Potencia (MOSFET)**
8 Encoder F–V	**9 Referencia**	**10 Error (op-amp)**	**11 Alarma**

Cada bloque se calculó, se simuló por separado y luego juntos (LTspice).

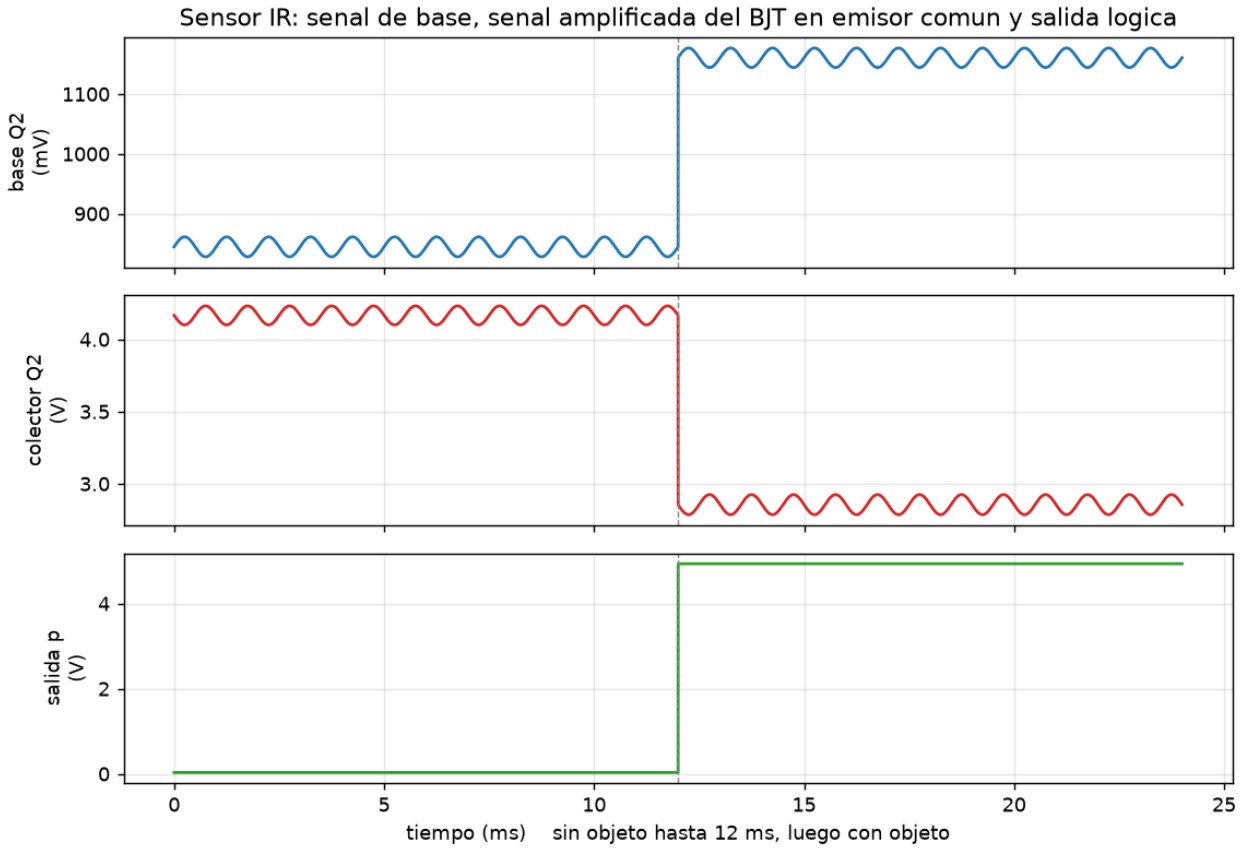
1 · Regulador de 5 V (Zener + BD139)

- Vsalida ≈ Vz − VBE = 5.6 − 0.7 ≈ 4.9 V
- Iz = (Vin − Vz)/Rz = (11 − 5.7)/510 ≈ 10 mA (13 V: 14 mA)
- P(BD139) = (13 − 4.9) × 0.12 A ≈ 0.97 W → lleva disipador
- Trimpot de 100 Ω en serie con el Zener corrige la tolerancia

Simulado: 4.84 a 4.95 V

Vin 11–13 V, carga 30–120 mA, hFE 40–250 → cumple 5 V ± 5 %

2 · Sensor IR y amplificador BJT



Emisor común, RE = 150 Ω

Av = −Rc/(RE + re) = −680/(150 + 21)

≈ −4 (simulado −3.95)

Colector: 4.17 V sin objeto,

2.86 V con objeto (no satura)

Comparador con histéresis:

umbrales 3.30 y 3.52 V

p: 0.03 V → 4.93 V

5 · Lógica: variables y funciones

E = habilitado G = cubierta cerrada P = objeto F = falla guardada

M = permiso del motor N = normal L = reducida A = alarma

M = E·G·F' N = M·P' L = M·P A = F

M = E·G·F' (grupo de 2: P no importa)

E \ P F	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	0	0	1
10	0	0	0	0

N = E·G·P'·F' (1 celda)

E \ P F	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	0	0	0
10	0	0	0	0

L = E·G·P·F' (1 celda)

E \ P F	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	1
10	0	0	0	0

A = F (grupo de 8)

E \ P F	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	0	1	1	0

Pestillo de falla con NAND 74HC00; entradas filtradas y con inversores Schmitt 74HC14.

Probadas las 16 combinaciones en LTspice con el circuito real: todas coinciden.

5 · Tabla de verdad (16 combinaciones)

E	G	P	F	M	N	L	A
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	1
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	1
1	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	1
1	1	0	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	0	0	1
1	1	1	0	1	0	1	0
1	1	1	1	0	0	0	1

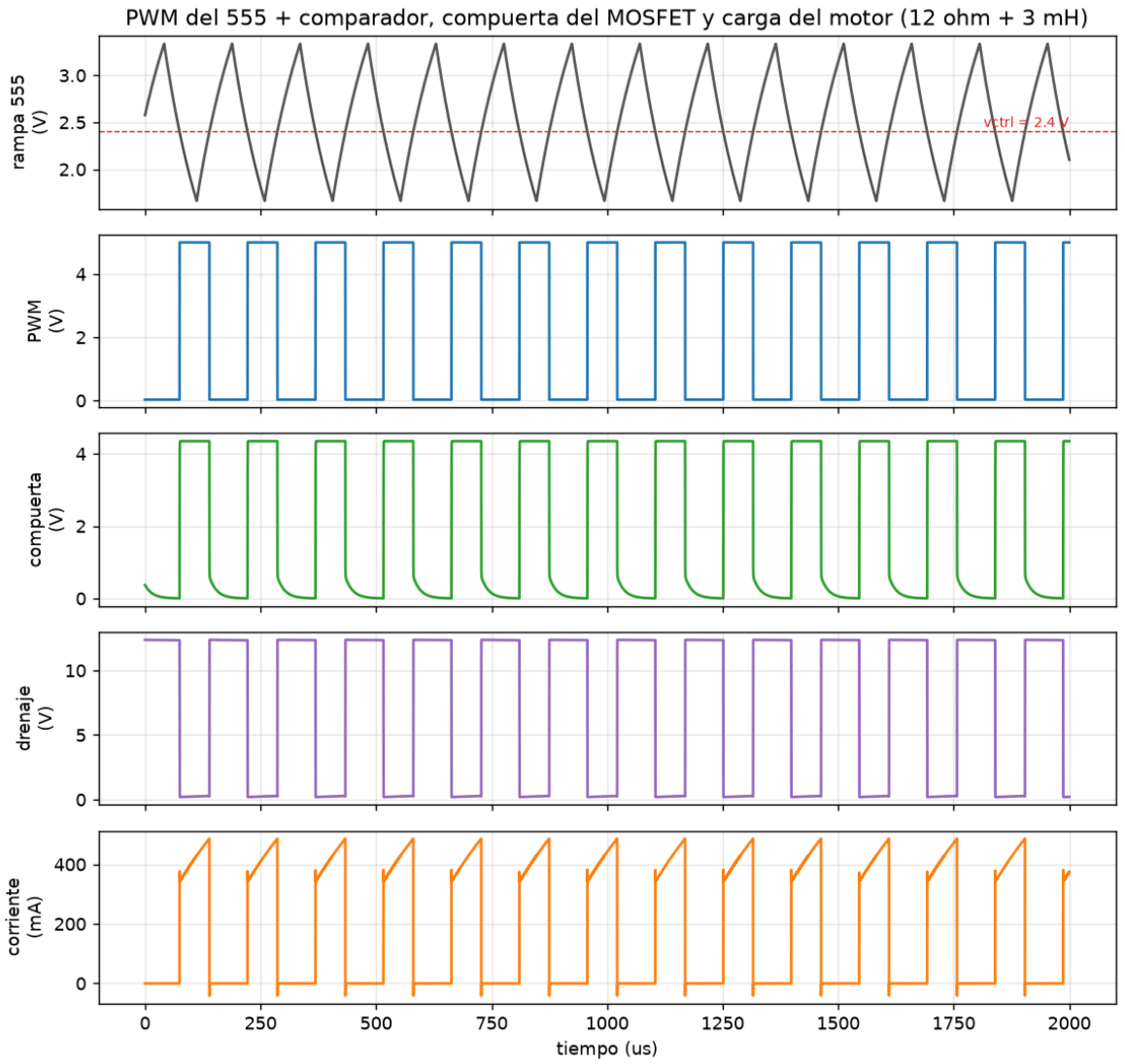
Verde = el motor puede andar.

Solo con E = 1, G = 1 y F = 0
hay permiso (M = 1).

Sin objeto → N = 1.
Con objeto → L = 1.

A = F siempre.

6 y 7 · PWM y MOSFET



555 astable: f = 1.44/((Ra + 2Rb)·Ct)

= 6.9 kHz (simulado 6800 Hz)

Ciclo = (vctrl − 1.67)/1.67 = 0.44

(simulado 0.43)

AND con M: sin permiso no pasa PWM

Excitador 2N3904/2N3906, Rg = 47 Ω

Compuerta máx. 4.3 V

Diodo 1N5819 recircula la corriente del motor

Lazo cerrado de velocidad

Encoder de 20 ranuras → 555 monoestable (220 µs) → filtro RC

$v_{spd} = 5\ V \times 220\ \mu s \times f = 1.1\ mV/Hz$

$v_{ctrl} = 10 \times (v_{ref} - v_{spd}) + 2.6\ V$

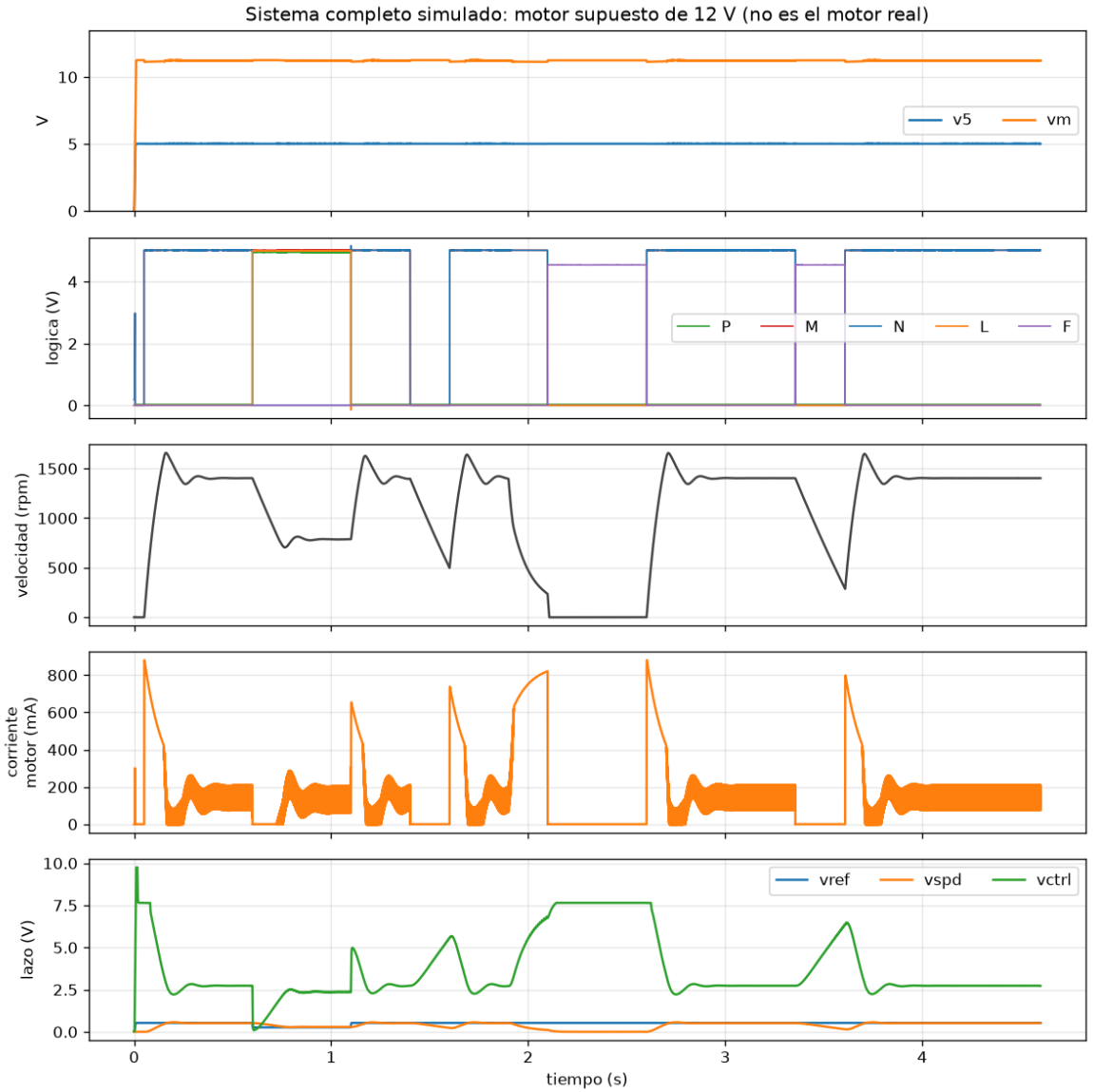
v_{ref} normal 0.53 V; con objeto ≈ 49 % (Q5 pone un 2.º trimpot)

Simulación: error 2 %; con carga extra baja 6.5 %

(en lazo abierto baja 25.9 %)

Reducida = 56 % de la normal (criterio 40–60 %)

Protecciones



Cubierta abierta → M cae en 1 ms

Sobrecorriente: shunt 0.5 Ω ×7.8

→ dispara a ≈ 0.7 A; el arranque no

Temperatura: NTC 10 k, 45–55 °C

ajustable (histéresis 2.6 °C)

Falla guardada hasta el reset;

el reset no actúa si la causa sigue

Alarma: BJT saturado + buzzer + LED

Criterios de aceptación (simulación)

Prueba	Resultado
5 V ± 5 %	4.84–4.95 V
Objeto: p	0.03 → 4.93 V
Velocidad reducida	56 % (40–60 %)
Error ante carga ≤ 20 %	6.5 %
Umbral térmico 45–55 °C	44.0–56.8 °C
Sobrecorriente	≈ 0.71 A
Enclavamiento	permanece hasta el reset
Interbloqueo de cubierta	M cae en 1 ms

Resultados de simulación con un motor supuesto; las mediciones reales se comparan en la defensa.

Demostración en vivo (10 pruebas)

01 Operación normal

02 Detección de objeto

03 Amplificador BJT

04 Etapa operacional

05 Realimentación

06 Seguridad de cubierta

07 Falla de corriente

08 Umbral térmico

09 Reset seguro

10 Regulación y PWM

Puntos de prueba: v5, vm, b, p, sh, setn, f, vspd, vref, vctrl, pwm, gate, enc.

Gracias. ¿Preguntas?